

矩陣垂直翻轉問題

矩陣垂直翻轉

題目描述

給定一個二維矩陣，將其進行**垂直翻轉**（即按行翻轉）。

垂直翻轉：將矩陣的每一行進行上下翻轉

- 例如：第一行變成最後一行，第二行變成倒數第二行，依此類推

範例：

原始矩陣：

```
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9
```

垂直翻轉後：

```
7 8 9  
4 5 6  
1 2 3
```

輸入輸出格式

輸入說明

- 第一行：兩個整數 m 和 n ($1 \leq m, n \leq 100$)，表示矩陣的行數和列數
- 接下來 m 行：每行包含 n 個整數，表示矩陣元素

輸出說明

- 輸出翻轉後的矩陣，每行元素以空格分隔

範例

輸入：

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

輸出：

```
7 8 9
4 5 6
1 2 3
```

輸入：

2 4

10 20 30 40

50 60 70 80

輸出：

50 60 70 80

10 20 30 40

解題思路

核心概念

將矩陣的行進行上下翻轉。

三種主要方法：

1. **雙指針法**：使用上下指針交換整行（原地操作）
2. **反向遍歷法**：從矩陣末尾遍歷到開頭創建新矩陣
3. **反向索引法**：使用索引直接交換對稱行（原地操作）